Recuperación de imágenes por características: planeación del proyecto

Juan Ulises Calderon Huerta

12 de octubre de 2026

1. Objetivo y alcance

Comparar dos estrategias para describir objetos en imágenes y recuperarlos por sus características: (A) **atributos fijos**, predichos por clasificadores entrenados, y (B) **descripción generada** por un modelo visión–lenguaje. Dataset principal: **VeRi-776**. Fecha límite: **9 de noviembre de 2026**, con avances cada lunes.

Incluido:

- Enfoque A: clasificador multicabeza para color y tipo de vehículo.
- Enfoque B: modelo generativo preentrenado, sin entrenamiento.
- Localización con YOLO26, evaluada contra las cajas anotadas de VeRi.
- Prueba secundaria con LocateAnything (`q8_0`) en GPU.
- Conjunto sintético de prueba con fondos y posiciones variados.
- Base de datos **MongoDB** (probable) para guardar los resultados y consultar por características (por ejemplo, “SUV rojo”).
- Comparación de calidad, latencia y memoria en el equipo de pruebas.

Fuera de alcance: ajuste fino de modelos generativos, detector entrenado desde cero, búsqueda con embeddings y despliegue. DeepFashion queda condicionado al hito del 26 de octubre.

2. Equipo de pruebas

CPU	Intel Core i7-10750H @ 2.60 GHz
GPU	NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q (8 GB VRAM)
RAM	16 GB
Almacenamiento	1 TB NVMe PCIe 3.0

3. Modelos y Herramientas

Criterio: que cada experimento quepa en 8 GB de VRAM y se pueda repetir en este equipo.

Modelo	Papel	Nota
YOLO26n, YOLO26s	Localización principal	Versión más reciente de YOLO; variantes ligeras.
EfficientNet-B0	Atributos fijos (principal)	Unos 5.3 M de parámetros.
MobileNetV3-Small	Atributos fijos (ligero)	Unos 2.5 M de parámetros.
Qwen2.5-VL-3B-Instruct	Descripción generada (principal)	Se probará cuantizado a 4 bits.
Florence-2-base	Descripción generada (alternativa)	Se usa si Qwen no funciona en una jornada.
LocateAnything-3B (`q8_0`)	Localización secundaria	Archivo de unos 6.3 GB; se ejecuta por separado de los demás modelos.
MongoDB	Base de datos de resultados	Un documento por objeto detectado: imagen, caja, atributos, descripción y modelo usado.

Tabla 1: Modelos a utilizar.

4. Actividades y experimentos

Los métodos y configuraciones pueden ajustarse durante el desarrollo.

- **Datos:** auditar VeRi, usar la partición oficial por identidad y revisar condiciones de uso (uso no comercial).
- **Base de datos y recuperación:** guardar los resultados en MongoDB (un documento por objeto) y consultar con atributos predichos por cada enfoque.
- **Referencia:** recuperación con etiquetas reales.
- **Atributos fijos:** EfficientNet-B0 (solo cabezas y ajuste limitado) y MobileNetV3-Small.
- **Descripción generada:** Qwen2.5-VL-3B cuantizado, o Florence-2-base como alternativa.
- **Localización:** YOLO26n y YOLO26s preentrenados; ajuste fino con cajas de VeRi si hay margen de mejora.
- **Datos sintéticos:** recortes de vehículos sobre fondos variados y en distintas posiciones, para evaluar robustez.
- **LocateAnything:** pruebas con distintos *prompts* para verificar si localiza y entrega descriptores específicos.
- **Base de datos y recuperación:** guardar los resultados en MongoDB (un documento por objeto) y consultar con atributos predichos por cada enfoque.
- **Comparación:** calidad, latencia y memoria en el equipo descrito.
- **Opcional:** DeepFashion, ResNet18.

5. Cronograma

Entregas los lunes 12, 19 y 26 de octubre, y 2 y 9 de noviembre.

Tabla 2: Cronograma.

Periodo	Actividades	Entrega
12 oct.	Alcance, plan y selección de modelos.	Planeación.
13–18 oct.	Auditar VeRi y preparar recortes. YOLO26 sin ajuste. Primer modelo generativo. Preparar pruebas de LocateAnything.	19 oct.: auditoría de datos y primeros resultados.
20–25 oct.	Referencia con etiquetas reales. Atributos fijos. Modelo generativo. Ajuste de YOLO26 si aplica. Generador sintético.	26 oct.: primera comparación de calidad, latencia y memoria.
26 oct.	Decidir si se incluye DeepFashion.	Decisión registrada.
27 oct.–1 nov.	Base de datos y consultas. Pipeline con detección automática. Prueba de robustez con datos sintéticos. LocateAnything. Congelar modelos el 1 nov.	2 nov.: demostración funcional.
3–8 nov.	Evaluación final, informe, demostración y repositorio.	9 nov.: entrega final.

Si hay retrasos, se recorta en este orden: DeepFashion, ResNet18 y MobileNetV3-Small, datos sintéticos, ajuste de YOLO26 y LocateAnything.